



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 6: Nivel físico - Transmisión analógica

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Contenidos

Introducción

Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

- 1 Introducción
- 2 Datos digitales, señales analógicas
- 3 Datos analógicos, señales analógicas
- 4 Ejercicios



Introducción

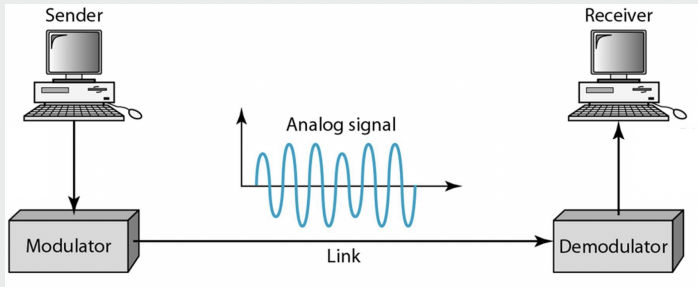
Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

¿Por qué transmisión analógica?

- Dependerá del medio de transmisión principalmente.



Fuente: <https://velog.io/@t.aub/Analog-Transmission>.

Dos tipos:

- Datos digitales a señales analógicas.
- Datos analógicos a señales analógicas.



Introducción

Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

Conversión digital analógico:

- Consiste en el proceso de cambiar una de las características de una señal de base analógica basándose en información procedente de los datos digitales.

Recordemos:

- Una señal de onda seno simple se define por tres características: amplitud, frecuencia y fase.

Modulación:

- Modificar cualquiera de las características principales de una onda seno nos permite representar datos digitales con señales analógicas.



Introducción

Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

¿Qué necesitamos para la modulación?

- Se necesitan los siguientes elementos:
 - Una señal digital (moduladora).
 - Una señal a modular (portadora).
 - Receptor ajustado a la señal portadora.
- La señal digital (moduladora) es la que modifica una de las características de la onda seno.

Tipos de modulaciones con portadora:

- Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK).
- Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK).
- Modulación por desplazamiento de fase (PSK).
- Modulación por desplazamiento de cuadratura (QAM).



Introducción

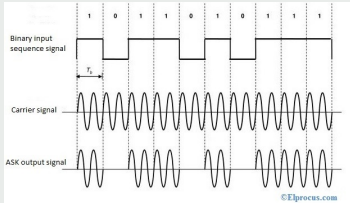
Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

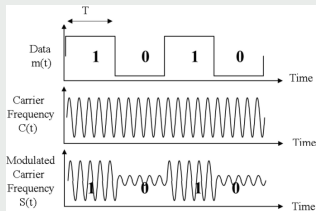
Ejercicios

Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK):

- Amplitude-Shift Key (ASK).
- El parámetro de la señal portadora que se modifica es la amplitud. Frecuencia y fase permanecen inalteradas.
- Existen dos tipos:
 - Por supresión de portadora (binaria).
 - Por variación de nivel de onda portadora (2 amplitudes diferentes).



Fuente: <https://www.elprocus.com/amplitude-shift-keying-ask-working-and-applications/>.

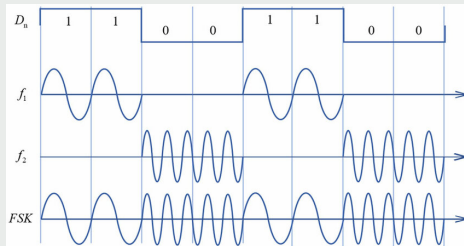


Fuente: Faruque, S. (2021). Amplitude Shift Keying (ASK). In: Free Space Laser Communication with Ambient Light Compensation. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57484-0_9.



Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) [1]:

- Frequency-Shift Key (FSK).
- El parámetro de la señal portadora que se modifica es la frecuencia. Amplitud y fase permanecen iguales.
- Las amplitudes discretas de la señal moduladora se representan con diferentes frecuencias.



Fuente: Huang, Wenchang & Ning, Chuanlong & Zhang, Rui & Xu, Jie & Chen, Beiyi & Li, Zhangjian & Cui, Yaoyao & Shao, Wei. (2022). Evaluation of the dual-frequency transducer for controlling thermal ablation morphology using frequency shift keying signal. International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group. 39. 1344-1357. 10.1080/02656736.2022.2130999. .



Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) [II]:

- Ejemplo enlace de voz full-duplex:
 - Transmisión: El Modem usa desplazamiento de frecuencias de 100Hz respecto a la portadora (1170Hz) para 0 y 1.
 - Recepción: El Modem usa desplazamiento de frecuencias de 100Hz respecto a la portadora (2125Hz) para 0 y 1.

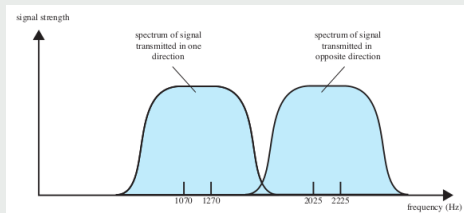


Figure 5.8 Full-Duplex FSK Transmission on a Voice-Grade Line

Fuente: <http://pld.cs.luc.edu/telecom/mnotes/modulation-transmission.html>



Introducción

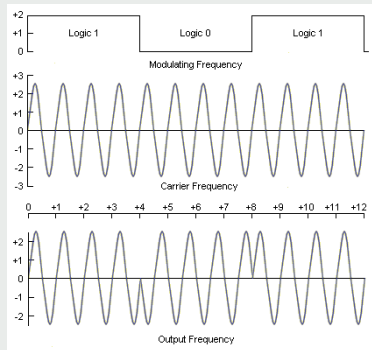
Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

Modulación por desplazamiento de fase (PSK):

- Phase-Shift Key (PSK).
- El parámetro de la señal portadora que se modifica es la fase. Amplitud y frecuencia permanecen iguales.
- Las discontinuidades de fase representarán las transiciones de los 0 y los 1.
- Más tolerante al ruido que ASK y mejor que FSK (no necesita 2 portadoras para full-duplex).



Fuente:

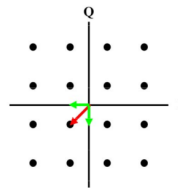
<https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/phase-shift-keying.shtml>

Modulación por cuadratura de amplitud (QAM) [I]:

- Quadrature Amplitude Modulation (QAM).
- El parámetro de la señal portadora que se modifica es la fase y la amplitud. La frecuencia permanece constante.
- Es una combinación de ASK y PSK.
- Variedad de combinaciones.
- Basada en diagramas de constelación.

16-QAM Constellation

Symbol Transmitted	Carrier Phase	Carrier Amplitude
0000	225°	0.33
0001	205°	0.75
0010	195°	0.75
0011	225°	1.0
0100	135°	0.33
0101	105°	0.75
0110	165°	0.75
0111	135°	1.0
1000	315°	0.33
1001	285°	0.75
1010	345°	0.75
1011	315°	1.0
1100	45°	0.33
1101	75°	0.75
1110	15°	0.75
1111	45°	1.0



Fuente: <https://wirelessonthego.postach.io/post/256-qam-802-11ac>.



Introducción

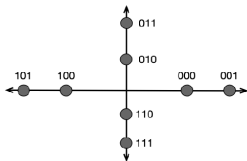
Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

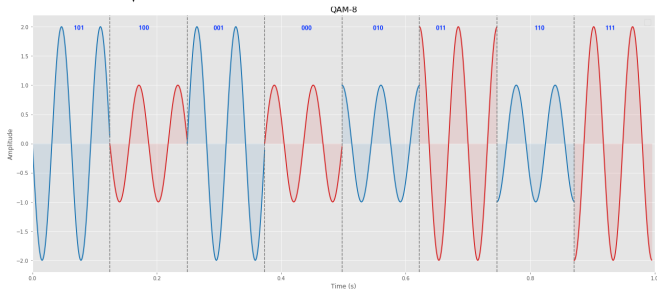
Ejercicios

Modulación por cuadratura de amplitud (QAM) [II]:

- Ejemplo 8-QAM.



Bit Value	Amplitude	Phase Shift
000	1	0°
001	2	0°
010	1	90°
011	2	90°
100	1	180°
101	2	180°
110	1	270°
111	2	270°



Fuente: <https://dipsingh.github.io/Back-to-basics-communication/>.



Introducción

Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

Anchos de bandas ASK, FSK, PSK y QAM:

- Ancho de banda ASK: $B = (1 + r) \cdot C$
- Ancho de banda FSK: $B = 2 \cdot \Delta F + (1 + r) \cdot C$
- Ancho de banda PSK: $B = (1 + r) \cdot C$
- Ancho de banda QAM: $B = \frac{1+r}{L} \cdot C = \frac{1+r}{\log_2 M} \cdot C$
- Siendo C la velocidad de transmisión y r relacionado con la frecuencia de filtrado $0 < r < 1$. ΔF el desplazamiento de la frecuencia de la señal modulada respecto a la portadora: $\Delta F = f_2 - f_p = f_p - f_1$

Tasa de baudios por segundos:

$$D = \frac{C}{L} = \frac{C}{\log_2 M}$$

- C : velocidad de transmisión en bps.
- L : número de bits por elemento de señal $\log_2 M$.
- M : número de elementos de señal diferentes L^2 .



¿Dónde se usan estas técnicas? [I]

- En cualquier medio de transmisión guiado o no guiado.
- Depende del medio de transmisión y de las prestaciones deseadas, la idoneidad de usar alguna técnica concreta:
- ASK: Bajo baudrate, poca tolerancia al ruido y atenuación: Enlaces infrarrojos, etiquetas RFID, etc.
- FSK: Alto baudrate, tolerancia al ruido y tolerancia a atenuación. Sistemas inalámbricos de bajo consumo: Bluetooth, Zigbee.
- PSK: Alto baudrate, optimización del ancho del banda, tolerancia a ruido y atenuación. Protocolo 802.11 (WiFi).
- QAM: Comunicaciones de muy alto baudrate (mayores que en PSK) con todas las ventajas de PSK. También se usa en 802.11 (WiFi) como en comunicaciones LTE/5G.



Introducción

Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

¿Dónde se usan estas técnicas? [II]

- QAM en WiFi:

Standard Version	Modulation Mode	Bits in Each Symbol	Gain to Mode of Previous-Order
Wi-Fi 4 (802.11n)	64-QAM	6	-
Wi-Fi 5 (802.11ac)	256-QAM	8	33%
Wi-Fi 6 (802.11ax)	1024-QAM	10	25%

Fuente: <https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/QAM.html>.



Datos analógicos, señales analógicas

Introducción

Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

¿Por qué modular señales analógicas?

- Conseguir mayores frecuencias y transmisiones más efectivas.
- En el caso de medios no guiados las bajas frecuencias provocan que se tengan que emplear antenas del orden de Km (problema con la banda base).
- Necesario cuando el medio sea de paso banda o cuando haya un único canal paso banda disponible.

Métodos usuales:

- Modulación en amplitud (AM).
- Modulaciones en ángulo:
 - Modulación en frecuencia (FM).
 - Modulación en fase (PM).



Introducción

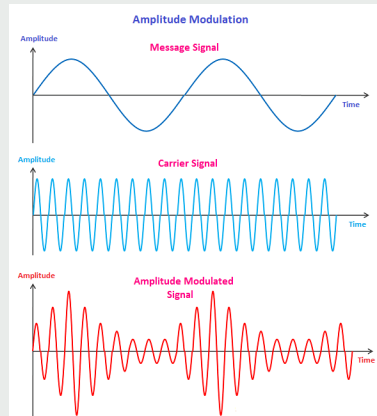
Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

Modulación en amplitud (AM):

- Se varía la amplitud de la señal portadora a medida que la amplitud de la moduladora cambia.
- Se genera una envoltura de la portadora.
- Se mantiene la frecuencia y fase constante.

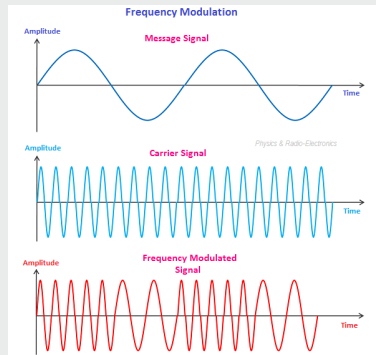


Fuente: <http://finuser.net/content/7847.html>



Modulación angular en frecuencia (FM):

- Se modula la frecuencia de la señal portadora a medida que la amplitud de la señal de información cambia.
- Se mantiene la amplitud y fase constante.
- Los cambios instantáneos de la frecuencia portadora es igual a la amplitud de la señal a modular.



Fuente: <https://www.physics-and-radio-electronics.com/blog/frequency-modulation/>.



Introducción

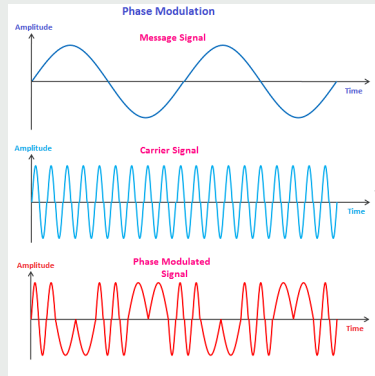
Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

Modulación angular en fase (PM):

- Se modula la fase de la señal portadora a medida que la amplitud de la señal de información cambia.
- Los cambios instantáneos de la frecuencia portadora son proporcionales a la derivada de a la amplitud de la señal a modular.
- Se mantiene la amplitud y frecuencia constante.



Fuente: <http://fmuser.net/content/7847.html>.



Introducción

Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

Anchos de bandas AM, FM y PM:

- Ancho de banda AM: $B_{AM} = 2 * B_m$
- Ancho de banda FM: $B_{FM} = 2 \cdot (\beta + 1) \cdot B_m$
- Ancho de banda PM: $B_{PM} = 2 \cdot (\beta + 1) \cdot B_m$
- Siendo B_m el ancho de banda de la señal a modular y β es un factor que depende de la técnica de modulación, siendo 4 un valor muy frecuente en FM y valores frecuentes entre 1 y 3 para PM.



Introducción

Datos digitales, señales analógicas

Datos analógicos, señales analógicas

Ejercicios

¿Dónde se usan estas técnicas?

- Normalmente en medios de transmisión no guiado, pero también en medios guiados.
- AM: Radio, transmisiones de alta frecuencia. Se usa como parte de QAM o reemplazada en parte por FM.
- FM: Radio, sistemas de telemetría, monitores de EEG, sintetizadores de sonidos, etc
- PM: GSM, sistemas comunicación WiFi, TV por satélite, etc



Ejercicios

Introducción

Datos
digitales,
señales
analógicas

Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

Ejercicio 1:

Calcular la tasa de baudios para la siguiente combinación de tasa de bits y tipo de modulación:

- 2000 bps y FSK.
- 4000 bps y ASK. $D = \frac{C}{L} = \frac{C}{\log_2 n} = \frac{4000}{1} = 4000$ 
- 6000 bps y QPSK.
- 36000 bps y 64-QAM. $D = \frac{C}{L} = \frac{C}{\log_2 n} = \frac{36000}{\log_2 64} = 6000$

Ejercicio 2:

Calcular el ancho de banda necesario para las anteriores combinación de tasa de bits y tipo de modulaciones sabiendo que $\Delta F = 4KHz$ y $r = 1$



Introducción

Datos
digitales,
señales
analógicas

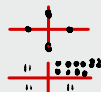
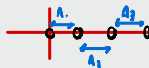
Datos
analógicos,
señales
analógicas

Ejercicios

Ejercicio 3:

Calcula el número de bits por baudio y dibuja la constelación de las siguientes técnicas:

- ASK con 4 amplitudes.
- FSK con 8 frecuencias.
- PSK con 4 fases.
- QAM con 128 puntos.



Ejercicio 4:

Calcula el ancho de banda de una señal de 5KHz en los casos:

- AM
- FM ($\beta=5$)
- PM ($\beta = 1$)